Workshop Part 1: 基础部署

🎯 学习目标

通过本部分，你将：

- ☐ 理解本方案架构
- ☐ 完成开发环境准备
- ☐ 部署基础设施
- ☐ 配置核心服务

⏱️ 预计时长：3小时

📋 前置条件

- **Azure订阅**
  - 如果没有，可以创建Azure免费账户（包含12个月免费服务和$200额度）
  - 所需权限：为了快速完成部署，推荐使用订阅的**Owner**角色，关于最小权限要求请参考：Azure IoT Operations部署所需权限
- 基本Kubernetes知识

> 💡 **补充说明**
> 本文主要采用基于WSL2（Ubuntu）的部署环境。如果你已有Ubuntu环境，可以跳过Step 1中"安装和配置WSL2"和"安装Ubuntu"的步骤。
> 关于具体支持的环境，请参考：Azure IoT Operations支持的环境

🚀 步骤

Step 1: 环境准备 (30分钟)

1. 安装和配置WSL2

- 更新WSL2到最新版本
- 检查WSL2版本
- 创建WSL配置文件以启用DNS隧道

```
wsl --update
wsl --version
@"
[wsl2]
dnsTunneling=true
"@ | Set-Content -Path $HOME\.wslconfig
```

2. 安装Ubuntu

```
wsl --install Ubuntu
```

3. 安装必要工具

- 安装Azure CLI

```
curl -sL https://aka.ms/InstallAzureCLIDeb | sudo bash
```

- 安装connectedk8s扩展

```
az extension add --upgrade --name connectedk8s
```

- kubectl（K3s自动安装）
- Helm（可选）

```
sudo apt-get install curl gpg apt-transport-https --yes
curl -fsSL https://packages.buildkite.com/helm-linux/helm-debian/gpgkey | gpg --de
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/helm.gpg] https://packages.buildkite.com/
sudo apt-get update
sudo apt-get install helm
```

Step 2: 创建和配置Kubernetes集群 (30分钟)

1. 创建K3s集群

```
curl -sfL https://get.k3s.io | sh -
```

2. 配置kubectl访问

```
mkdir ~/.kube
sudo KUBECONFIG=~/.kube/config:/etc/rancher/k3s/k3s.yaml kubectl config view --flatten
mv ~/.kube/merged ~/.kube/config
chmod 0600 ~/.kube/config
export KUBECONFIG=~/.kube/config
kubectl config use-context default
sudo chmod 644 /etc/rancher/k3s/k3s.yaml
```

3. 验证kubectl安装

```
kubectl version --client
```

4. 优化系统参数

- 增加用户监听限制

```
echo fs.inotify.max_user_instances=8192 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p
```

- 增加文件描述符限制

```
echo fs.file-max = 100000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p
```

5. 检查集群状态

```
kubectl get pods --all-namespaces
```

预期：kube-system命名空间Pod为Running或Completed。

6. 创建项目目录并在VS Code中打开

```
mkdir -p projects/aiodemo
code projects/aiodemo
```

- VS Code Kubernetes扩展：[Kubernetes - Visual Studio Marketplace]（可选）

安装该插件后，VS Code左侧会出现Kubernetes图标，点击后可以看到当前集群状态和资源。

Step 3: Azure Arc启用 (30分钟)

1. 注册Azure资源提供程序（只需一次）

```
az provider register -n "Microsoft.ExtendedLocation"
az provider register -n "Microsoft.Kubernetes"
az provider register -n "Microsoft.KubernetesConfiguration"
az provider register -n "Microsoft.IoTOperations"
az provider register -n "Microsoft.DeviceRegistry"
az provider register -n "Microsoft.SecretSyncController"
```

2. 登录Azure并创建资源组

```
az login
az group create --location eastus --resource-group rg-demo-aio-eastus
```

验证：应看到资源组创建的JSON响应。

3. Arc启用集群

```
az connectedk8s connect \
  --name aiocluster \
  -l eastus \
  --resource-group rg-demo-aio-eastus \
  --enable-oidc-issuer \
  --enable-workload-identity \
  --disable-auto-upgrade
```

预期：命令成功完成（需几分钟）。

4. 验证Arc代理

```
kubectl get deployments,pods -n azure-arc
# 所有Pod应为Running
```

5. 获取OIDC Issuer URL

```
az connectedk8s show \
  --resource-group rg-demo-aio-eastus \
  --name aiocluster \
  --query oidcIssuerProfile.issuerUrl \
  --output tsv
```

保存此URL，后续步骤需要。

6. 配置K3s API服务器

```
sudo nano /etc/rancher/k3s/config.yaml
# 添加如下内容（替换<SERVICE_ACCOUNT_ISSUER>为上一步URL）
kube-apiserver-arg:
  - service-account-issuer=<SERVICE_ACCOUNT_ISSUER>
  - service-account-max-token-expiration=24h
# 保存并退出
```

7. 启用自定义位置功能

```
export OBJECT_ID=$(az ad sp show --id bc313c14-388c-4e7d-a58e-70017303ee3b --query id -
az connectedk8s enable-features \
  -n aiocluster \
  -g rg-demo-aio-eastus \
  --custom-locations-oid $OBJECT_ID \
  --features cluster-connect custom-locations
```

8. 重启K3s

```
sudo systemctl restart k3s
# 等待1-2分钟
```

Step 4: 通过Azure门户部署Azure IoT Operations (30分钟)

1. 在Azure门户创建IoT Operations实例

- 访问 Azure Portal
- 搜索并选择 Azure IoT Operations
- 点击 Create

2. 基础配置（Basics标签）

参数	值
Subscription	选择你的订阅
Resource group	rg-demo-aio-eastus
Cluster name	aiocluster
Custom location name	默认或自定义
Deployment version	1.2 (latest)

点击 Next: Configuration

3. 配置设置（Configuration标签）

参数	说明
Azure IoT Operations name	默认或自定义
MQTT broker configuration	默认（测试）
Data flow profile configuration	默认（测试）

点击 Next: Dependency management

4. 依赖管理 - Schema Registry

- 选择 Create new
- 填写名称、命名空间
- 选择或创建存储账户与容器
- 点击 Apply

5. 依赖管理 - Device Registry

- 选择 Create new
- 填写基础信息（订阅、资源组、名称、区域）
- 完成创建并选择新命名空间

6. 测试设置

- 选择 Test settings 部署选项
- 点击 Next: Automation

Step 5: 运行部署命令 (30-60分钟)

1. 获取并运行门户Automation标签中的Azure CLI命令
2. 依次运行：

- 交互式登录Azure

```
az login
```

- 安装Azure IoT Operations CLI扩展

```
az extension add --upgrade --name azure-iot-ops
```

- 初始化集群（如需）# 复制门户命令 az iot ops init
- 部署Azure IoT Operations# 复制门户命令 az iot ops create
- 注意：长运行命令可在终端查看进度

3. 等待所有命令完成，关闭门户向导

Step 6: 验证部署 (10分钟)

1. 检查部署健康状况

```
az iot ops check
```

预期：会有缺失数据流警告，属正常
2. 详细健康检查

```
az iot ops check --detail-level 2
```

显示主题映射、QoS、消息路由配置
3. 查看已安装CLI版本

```
az iot ops get-versions
```

4. 访问Operations UI

- 打开 IoT Operations UI
- 使用Microsoft Entra ID登录
- 查看未分配实例，确认集群已创建

✅ 验证清单

- ☐ 集群已运行
- ☐ 所有Pod为Running状态
- ☐ 服务分配了IP地址
- ☐ 健康端点可访问
- ☐ 日志已收集
- ☐ 指标已收集

📌 关键概念

- **Namespaces**：逻辑隔离
- **Deployments**：管理Pod副本
- **Services**：网络暴露Pod
- **Ingress**：流量路由
- **ConfigMaps**：非敏感配置
- **Secrets**：敏感数据管理

🔗 相关资源

- Azure IoT Operations文档
- Kubernetes安装指南
- K3s官方文档
- Azure Arc文档
- Azure CLI参考

🆘 常见问题

问题：设备需要被管理才能访问资源

- 解决：重新运行 `az login` 并确保浏览器交互式登录

问题：kubectl无法访问集群

- 解决：确认环境变量设置

```
export KUBECONFIG=~/.kube/config
```

问题：Arc连接失败

- 解决：
  1. 检查Azure账户权限（需Owner或Contributor+User Access Administrator）
  2. 确认资源提供程序已注册
  3. 检查网络连接

问题：部署命令超时

- 解决：命令可能需10-15分钟，失败时运行 `az iot ops check` 查看状态

预计总时间

- 环境准备 (Step 1)：30分钟
- Kubernetes集群创建 (Step 2)：30分钟
- Azure Arc启用 (Step 3)：30分钟
- 门户部署 (Step 4)：30分钟
- 运行部署命令 (Step 5)：30-60分钟
- 验证 (Step 6)：10分钟
- 部署等待 (Step 7)：10-15分钟

总计：约3小时

🎉 Part 1 完成！下一步

恭喜！已完成Part 1全部步骤。请继续 Part 2: MQTT和数据流配置

Part 2将从Step 8开始，指导：

- 配置MQTT Broker及多端口监听
- 集成Microsoft Fabric实时智能
- 部署HTTP Connector拉取REST API数据
- 端到端测试与故障排查

预计耗时：4.5小时

最后更新：2026年2月28日